



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Ilan Hawwari Prasojo - 5024241039

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sekarang ini hampir semua aktivitas kita sehari-hari bergantung pada jaringan internet. Mulai dari buka email, streaming video, sampai sekadar kirim pesan WhatsApp, semuanya butuh koneksi. Dulu, koneksi internet identik dengan kabel yang harus ditancapkan langsung ke perangkat. Tapi sekarang, hampir di mana pun kita berada sudah tersedia sinyal Wi-Fi yang bisa langsung dipakai tanpa kabel sama sekali.

Pergeseran dari jaringan kabel ke jaringan nirkabel ini bukan tanpa alasan. Jaringan wireless menawarkan fleksibilitas yang jauh lebih besar karena perangkat tidak perlu terhubung secara fisik ke infrastruktur jaringan. Cukup dengan menangkap sinyal yang dipancarkan lewat gelombang radio, perangkat sudah bisa berkomunikasi dan mengakses internet. Hal ini sangat relevan di lingkungan kampus seperti ITS, di mana ratusan perangkat dari mahasiswa, dosen, dan staf perlu terhubung ke jaringan secara bersamaan di berbagai titik yang berbeda.

Namun di balik kemudahannya, jaringan wireless juga punya tantangan tersendiri. Sinyal yang dipancarkan lewat udara pada dasarnya bisa ditangkap oleh siapa saja yang berada dalam jangkauannya, sehingga aspek keamanan menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Selain itu, ada banyak jenis perangkat wireless yang perlu dipahami, mulai dari router, access point, repeater, hingga wireless bridge, yang masing-masing punya fungsi dan kasus penggunaan yang berbeda-beda.

Praktikum ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai jaringan wireless secara menyeluruh, mulai dari konsep dasarnya, jenis-jenis perangkat yang digunakan, hingga aspek keamanan yang perlu diterapkan agar jaringan tetap aman dari akses yang tidak sah.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Secara harfiah, wireless berarti tanpa kabel. Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau inframerah sebagai media transmisi data. Karena tidak terikat kabel, perangkat bisa terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal yang dipancarkan.

Perbandingan antara jaringan wired dan wireless secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Jaringan Wired dan Wireless

Aspek	Wired	Wireless
Media transmisi	Kabel fisik (Ethernet)	Gelombang radio / EM
Mobilitas	Terbatas	Tinggi
Stabilitas	Sangat stabil	Bergantung kekuatan sinyal
Keamanan	Lebih aman secara fisik	Perlu enkripsi tambahan
Kemudahan instalasi	Perlu instalasi kabel	Lebih praktis
Kecepatan	Tinggi dan konsisten	Bisa turun jika sinyal lemah
Contoh penggunaan	Server, lab komputer	Kampus, kafe, rumah

1.2.2 Teknologi Wireless

Ada beberapa teknologi wireless yang umum digunakan, masing-masing dengan tujuan dan karakteristik yang berbeda.

Wi-Fi adalah teknologi standar untuk jaringan WLAN (*Wireless Local Area Network*). Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirim dan menerima data melalui router atau access point. Saat perangkat terhubung ke Wi-Fi, sebenarnya perangkat itu sedang berkomunikasi dengan router wireless yang kemudian meneruskan koneksi ke internet.

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang memungkinkan perangkat seperti HP, laptop, dan speaker saling terhubung langsung tanpa memerlukan router. Bluetooth menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan umumnya hanya efektif dalam jarak tidak lebih dari 10 meter.

Perbandingan antara Wi-Fi dan Bluetooth dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Perbandingan Wi-Fi dan Bluetooth

Aspek	Wi-Fi	Bluetooth
Tujuan utama	Akses internet	Koneksi antar perangkat
Jangkauan	Hingga 100 m	Maksimal 10 m
Kecepatan	Lebih cepat	Cukup untuk file kecil/audio
Konsumsi daya	Lebih boros	Hemat daya
Koneksi melalui	Router / access point	Langsung antar perangkat

1.2.3 Standar IEEE 802.11

IEEE 802.11 adalah standar teknis yang mendefinisikan arsitektur dan protokol komunikasi untuk jaringan Wi-Fi, diterbitkan oleh *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE). Standar ini terus diperbarui seiring perkembangan teknologi, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Versi Standar IEEE 802.11

Standar	Frekuensi	Keterangan
802.11a	5 GHz	Kecepatan tinggi, jangkauan lebih pendek
802.11b	2,4 GHz	Salah satu standar awal Wi-Fi
802.11g	2,4 GHz	Lebih cepat dari 802.11b
802.11n	2,4 / 5 GHz	Dual-band, mendukung MIMO
802.11ac	5 GHz	Generasi keempat, kecepatan sangat tinggi
802.11ax (Wi-Fi 6)	2,4 / 5 GHz	Efisiensi tinggi, latensi rendah

Dalam arsitektur IEEE 802.11, jaringan dibangun dari dua elemen utama. Pertama adalah **Access Point (AP)** yang menjadi jembatan antara jaringan kabel dan nirkabel, di mana jaringan kabel yang terhubung ke AP disebut *Distribution System* (DS). Kedua adalah **Station (STA)**, yaitu setiap perangkat pengguna seperti laptop atau smartphone yang terhubung ke jaringan melalui AP. Setiap jaringan diidentifikasi dengan **SSID** (*Service Set Identifier*), yaitu nama unik yang muncul saat kita mencari sinyal Wi-Fi di perangkat.

1.2.4 Perangkat Jaringan Wireless

Ada beberapa perangkat yang umum ditemukan dalam infrastruktur jaringan wireless, masing-masing dengan peran yang berbeda.

Modem bertugas menjadi pintu masuk internet dari ISP ke jaringan lokal. Modem mengonversi sinyal dari ISP, baik itu kabel koaksial, saluran telepon, maupun fiber optik, menjadi sinyal digital yang dapat digunakan perangkat di dalam jaringan.

Wireless Router menggabungkan dua fungsi sekaligus, yaitu mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dan internet, sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi ke sekitarnya. Router menerima koneksi dari modem lalu membagi-bagikannya ke berbagai perangkat yang terhubung.

Access Point (AP) tidak terhubung langsung ke modem, melainkan ke router atau switch yang sudah ada. Fungsinya memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi ke area yang tidak terjangkau router utama. AP banyak digunakan di gedung besar atau kampus untuk menambah titik akses Wi-Fi tanpa harus menambah router baru. Perbedaan antara router dan AP ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbedaan Wireless Router dan Access Point

Aspek	Wireless Router	Access Point
Fungsi utama	Menghubungkan LAN ke internet	Memperluas jangkauan Wi-Fi
Terhubung ke	Modem	Router atau switch
DHCP Server	Ya	Opsional
Berdiri sendiri?	Ya	Tidak, perlu router utama
Cocok untuk	Jaringan rumah / kantor kecil	Gedung besar, kampus

Wireless NIC (*Network Interface Controller*) adalah komponen hardware yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi. NIC bekerja dengan mengubah data menjadi sinyal radio lalu mengirimnya lewat udara ke router atau AP, kemudian mengonversinya kembali menjadi data digital. NIC tersedia dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sudah tertanam di motherboard laptop, kartu PCIe untuk PC desktop, hingga USB Wi-Fi adapter yang tinggal colok.

Repeater atau *Range Extender* menangkap sinyal Wi-Fi yang sudah ada lalu memperkuat dan memancarkannya kembali ke area yang sinyalnya lemah. Repeater *single-band* rentan mengalami penurunan bandwidth hingga 50% karena menggunakan frekuensi yang sama untuk menerima dan memancarkan sinyal. Repeater *dual-band* lebih efisien karena kedua fungsi tersebut dilakukan pada frekuensi yang berbeda.

Wireless Bridge digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang terpisah secara fisik tanpa kabel dalam konfigurasi *point-to-point*. Berbeda dengan repeater yang menyebarkan sinyal ke segala arah, wireless bridge mengarahkan sinyal secara fokus dari satu titik ke titik lain sehingga lebih efisien untuk jarak jauh. Salah satu contoh perangkat wireless bridge adalah **AirGrid M5 HP** buatan Ubiquiti Networks dengan spesifikasi seperti pada Tabel 5. Perangkat ini menggunakan teknologi PoE (*Power over Ethernet*) sehingga daya listrik dan data dapat dialirkan melalui satu kabel LAN saja tanpa memerlukan stop kontak tambahan di titik pemasangan.

1.2.5 Keamanan Jaringan Wireless

Berbeda dengan jaringan kabel yang secara fisik lebih terlindungi, sinyal wireless dapat ditangkap oleh siapa saja yang berada dalam jangkauannya. Oleh karena itu, keamanan menjadi aspek yang

Tabel 5: Spesifikasi AirGrid M5 HP

Fitur	Keterangan
Frekuensi	5 GHz
Jangkauan	Hingga 10+ km dalam kondisi ideal
Kecepatan	Hingga 100 Mbps
Mode operasi	Station / Access Point / Bridge
Sumber daya	PoE (<i>Power over Ethernet</i>)
Ketahanan	Tahan cuaca, untuk penggunaan luar ruangan

sangat penting dalam pengelolaan jaringan nirkabel. Mekanisme keamanannya umumnya melibatkan kombinasi enkripsi data, autentikasi perangkat, dan kontrol akses.

Protokol keamanan Wi-Fi telah berkembang dari waktu ke waktu seperti terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6: Perkembangan Protokol Keamanan Wi-Fi

Protokol	Tahun	Keterangan
WEP	1997	Protokol pertama, enkripsi RC4, mudah dibobol
WPA	2003	Pengganti WEP, menggunakan TKIP
WPA2	2004	Enkripsi AES, menjadi standar umum
WPA3	2018	Terbaru, tahan brute force, lebih aman

Selain pemilihan protokol yang tepat, ada beberapa langkah tambahan yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan wireless, antara lain mengaktifkan firewall pada router, menggunakan nama SSID yang tidak mudah ditebak, menerapkan VPN saat menggunakan Wi-Fi publik, serta memantau aktivitas jaringan menggunakan alat bantu seperti Wireshark.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan mengenai jaringan wireless, perbedaan perangkat jaringan, serta pemilihan perangkat untuk koneksi antar gedung tanpa kabel.

1. Jelaskan mana yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless!

Jawabannya tidak bisa hitam putih karena keduanya punya kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi tergantung konteks penggunaannya.

Jaringan **wired** unggul dalam hal kecepatan dan stabilitas. Karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi, koneksinya tidak terpengaruh oleh interferensi sinyal dari perangkat lain. Keamanannya pun lebih terjamin karena untuk menyadap data, seseorang harus punya akses fisik langsung ke kabel. Jaringan wired cocok untuk kebutuhan yang memerlukan koneksi stabil dan konsisten seperti server, komputer di lab, atau workstation untuk editing video.

Di sisi lain, jaringan **wireless** unggul dalam hal mobilitas dan kemudahan instalasi. Tidak perlu menarik kabel ke mana-mana, cukup pastikan perangkat masih dalam jangkauan sinyal dan langsung bisa terhubung. Ini jelas lebih praktis untuk penggunaan sehari-hari di rumah, kampus, atau tempat umum. Kelemahannya, kecepatan bisa menurun jika sinyal lemah dan perlu pengamanan tambahan seperti enkripsi WPA2 atau WPA3.

Kesimpulannya, kalau butuh koneksi yang stabil dan perangkat tidak berpindah-pindah, jaringan wired lebih tepat. Tapi kalau yang diutamakan adalah fleksibilitas dan kemudahan akses dari berbagai lokasi, jaringan wireless adalah pilihan yang lebih praktis.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Ketiganya sering ditemukan bersama dalam satu jaringan, tapi fungsinya berbeda satu sama lain.

Modem adalah perangkat yang menjadi pintu masuk internet dari ISP ke jaringan lokal. Modem mengubah sinyal dari ISP, bisa berupa sinyal kabel koaksial, saluran telepon, atau fiber optik, menjadi sinyal digital yang bisa digunakan oleh perangkat di dalam jaringan.

Router menerima koneksi internet dari modem lalu membagi-bagikannya ke berbagai perangkat dalam jaringan lokal. Router bertugas mengatur lalu lintas data dan menentukan ke mana setiap paket data dikirimkan. Jika berupa wireless router, perangkat ini sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi.

Access Point tidak terhubung langsung ke modem, melainkan ke router atau switch yang sudah ada. Fungsinya memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi di area tertentu tanpa mengatur routing atau menghubungkan langsung ke internet. AP banyak digunakan di gedung besar untuk menambah titik akses Wi-Fi tanpa harus menambah router baru.

Jika diurutkan alur kerjanya adalah sebagai berikut:

Internet → Modem → Router → Access Point → Perangkat Pengguna

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang dipilih? Jelaskan alasannya!

Perangkat yang paling tepat untuk skenario ini adalah **Wireless Bridge**, dengan contoh perangkat konkret berupa **AirGrid M5 HP** buatan Ubiquiti Networks. Alasannya adalah sebagai berikut.

- (a) **Dirancang untuk koneksi antar lokasi yang berjauhan.** Repeater atau access point biasa menyebarkan sinyal ke segala arah sehingga tidak efisien untuk menghubungkan dua titik yang secara fisik terpisah di gedung berbeda. Wireless bridge mengirimkan sinyal secara terarah dan fokus dari satu titik ke titik lain sehingga jauh lebih efisien untuk kasus ini.
- (b) **Konfigurasi point-to-point yang stabil.** Satu unit dipasang di gedung A diarahkan ke gedung B, sementara unit kedua dipasang di gedung B diarahkan balik ke gedung A. Keduanya perlu berada dalam kondisi *line of sight* agar koneksi berjalan optimal.
- (c) **Jangkauan jauh dengan kecepatan memadai.** AirGrid M5 HP bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mampu menjangkau lebih dari 10 km dalam kondisi ideal dengan kecepatan transfer hingga 100 Mbps.
- (d) **Instalasi mudah berkat teknologi PoE.** Perangkat ini menggunakan PoE sehingga daya listrik dan data cukup dialirkan melalui satu kabel LAN saja, tanpa perlu stop kontak tambahan di titik pemasangan seperti di atap atau menara.

Jadi, Wireless Bridge dipilih karena memang dirancang khusus untuk skenario menghubungkan dua lokasi berbeda secara nirkabel dengan koneksi yang terarah, stabil, dan mampu menjangkau jarak jauh antar gedung.